Міністерство освіти і науки України
Національний лісотехнічний університет України

Кафедра інженерії програмного забезпечення

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

з навчальної дисципліни

«**Алгоритмізація та програмування**»

на тему:

«Використання оператора switch»

Львів - 2025

Мета: Навчитися використовувати оператор розгалуження switch.

Порядок виконання роботи
та методичні рекомендації до її виконання:

- створити новий консольний проект (Win32 Console Application) для виконання лабораторної роботи та зберегти його на власному мережевому диску;
- написати програмний код для виконання поставленого завдання згідно індивідуального варіанту;
- провести тестування програми з різним набором вхідних даних;
- побудувати блок-схему до написаної програми;
- оформити звіт до лабораторної роботи.

Зразок виконання

Перевести суму в гривнях в одну із грошових одиниць (долар чи євро)

```
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main(int argc, char* argv[])
{
    setlocate(LC_ALL, "Ukrainian");
    float x;
    unsigned int k;
    cout<< "Програма - конвертер"<< endl;
    cout<< "Введіть суму в гривнях:"<< endl;
    cin>>x;
    cout<< "Оберіть пункт меню"<< endl;
    cout<< "1. Перевести в долар"<< endl;
    cout<< "2. Перевести в євро"<< endl;
    cout<< "Ваш вибір?"<< endl;
    cin>>k;
    switch(k)
    {
        case 1: cout<< "Сума в доларах:\t"<<x/22. <<endl;break;
        case 2: cout<< "Сума в євро:\t"<<x/25. <<endl;break;
        default:  cout<< "Помилка при виборі пункту меню:\t";break;
    }
    while(!_kbhit());
    return 0;
}
```

Завдання

Варіант 1

Розробити програму, за допомогою якої, ввівши номер дня тижня, отримуємо його назву.

Варіант 2

Розробити програму, за допомогою якої, ввівши номер місяця в році, отримується його назву.

Варіант 3

Розробити програму, за допомогою якої, ввівши відповідний код (1, або 2, або 3), отримуємо інформацію: 1 - Прізвище, 2 - Рік народження, 3- Адреса.

Варіант 4

Розробити програму, за допомогою якої, ввівши відповідний код (1, або 2, або 3), для введеної суми заробітку, отримуємо: 1. Пенсійний фонд –2%, 2. Профспілкові внески – 1%, 3. Громадська організація – 3%.

Варіант 5

Розробити програму, за допомогою якої, ввівши відповідний код, для заданого в радіанах кута, отримуємо: 1. Косинус, 2. Синус, 3. Тангенс.

Варіант 6

Розробити програму, за допомогою якої, ввівши відповідний код, отримуємо для заданого числа його логарифм, експоненту, корінь квадратний.

Варіант 7

Розробити програму, за допомогою якої, ввівши відповідний код, отримуємо для введеного заробітку: 1. Аванс (40%), 2. Допомога на дітей (20%), 3. Премія (15%).

Варіант 8

Розробити програму, за допомогою якої, ввівши відповідний код, для заданого радіуса отримуємо: 1. Діаметр кола, 2. Площа круга, 3. Довжину кола.

Варіант 9

Розробити програму, за допомогою якої, ввівши код , отримуємо: 1. sin, 2. cos, 3. tg для кута в градусах, значення якого вводиться.

Варіант 10

Розробити програму, за допомогою якої, ввівши відповідний код (1, або 2, або 3), отримуємо інформацію: 1. Факультет, 2. Прізвище, 3. Середній рейтинг.

Варіант 11

Розробити програму, за допомогою якої, ввівши відповідний код (1, або 2, або 3), для введеної суми заробітку отримуємо 1. Доплата за держслужбовця –18%, 2. Доплата за вислугу років – 15%, 3. Громадська організація – 3%.

Варіант 12

Розробити програму, за допомогою якої, ввівши відповідний код, для заданого в радіанах кута отримуємо 1. Тангенс, 2. Арктангенс, 3. Котангенс.

Варіант 13

Розробити програму, за допомогою якої, ввівши відповідний код, отримуємо для введеного заробітку: 1. Податок(20%), 2. Перевід в ощадний банк (10%), 3. Каса взаємодопомоги (5%).

Варіант 14

Розробити програму, за допомогою якої, ввівши відповідний код, отримуємо для заданого числа його корінь квадратний, квадрат числа, експоненту числа.

Варіант 15

Розробити програму, за допомогою якої ввівши відповідний код, для заданої сторони куба отримуємо 1. Об'єм куба, 2. Площа однієї грані, 3. Площа поверхні.